

2026 웹프레임워크 교과목 팀별 계획서

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

Selenium 기반 웹 서비스 테스트 자동화 프레임워크 구축 중심 프로토타입

인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과 (심화) 웹프레임워크

팀원 (1 인 팀) 상현 · 학번 202647026

팀 구성원 및 역할분담



상현

상현 (학번 202647026)

1인 팀 · 전체 역할 단독 수행

- 기획 · 요구분석
- 설계 (시스템 / 테스트)
- 구현 (웹서비스 + 자동화)
- 테스트 · 안정화
- 문서화 · 발표

1인 팀 운영 방식

기획 · 분석	과업지시서 (RFP) 분석 , 프로젝트 범위 및 15 주 일정 수립을 본인이 직접 수행
설계	축소된 웹 서비스 구조 설계와 Selenium 테스트 자동화 아키텍처 (Page Object Model) 설계를 병행
구현	핵심 서비스 기능 구현과 테스트 자동화 스크립트 구현을 시기를 나누어 순차 진행
테스트 · 안정화	본인이 작성한 자동화 테스트로 본인이 구현한 기능을 스스로 검증하는 셀프 QA 체계로 운영

프로젝트 선정목적

공공기관 실제 RFP 를 기반으로, 그동안 관심을 가져온 웹 서비스 테스트 자동화(Selenium) 역량을 실전 과제에 적용해보기 위해 본 과업을 선정함

01

테스트 자동화 학습 목표

Selenium 기반 웹 UI 테스트 자동화를 실제로 설계·구현해보고 싶었고, 실무형 RFP 는 테스트 대상 기능이 명확해 학습에 적합했음

02

실제 공공기관 RFP 기반 실무 경험

국가보안기술연구소가 실제 발주한 과업지시서를 기반으로 요구분석·설계 실무를 간접 경험할 수 있음

03

검증·테스트 중심 과업과의 적합성

원본 과업의 '6. 검수기준', '단위 / 연동 테스트' 항목이 테스트 자동화 프로젝트의 방향과 자연스럽게 연결됨

프로젝트 명

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

과업 개요 (원본 과업지시서 기준)

발주 기관	ETRI 부설 국가보안기술연구소
용역 기간 (원본)	계약 체결일로부터 4 개월 → 본 프로젝트 : 15 주 (1 학기)
대상 시스템	'23.11 부터 운영 중인 암호모듈 (CAVP/KCMVP) 시험 온라인 서비스
과업 범위 (원본)	확장 기능 개발 (가명 · 익명정보 전환 , CAVP 확장 , 검증서 위변조 탐지) + 서비스 개선 · 최적화 + 단위 / 연동 테스트

프로젝트 목적

원본 과업의 핵심 요구사항을 축소된 웹 서비스로 구현하고 , 그 서비스에 대한 Selenium 기반 웹 테스트 자동화 프레임워크를 구축하여 반복적인 회귀 테스트를 자동화한다 .

1

서비스 프로토타입 구현

가명 · 익명정보 전환 , 검증서 관리 · 위변조 탐지 등 원본 과업의 핵심 기능을 단순화한 웹 서비스로 구현

2

테스트 자동화 체계 구축

Page Object Model 기반 Selenium 테스트 프레임워크를 설계 · 구현하여 기능별 정상 / 비정상 시나리오를 자동 검증

3

회귀 테스트 파이프라인 확보

기능 변경 / 버그 수정 시 자동으로 재실행되는 회귀 테스트 스위트와 결과 리포트 체계를 마련

프로젝트 주요 기능

① 축소 웹 서비스	② Selenium 테스트 자동화 (핵심)
사용자 계정 관리 및 로그인 (개인 / 기업 / 기관 유형 구분)	Page Object Model 기반 테스트 자동화 프레임워크
가명·익명 정보 처리 모의 기능 (더미 데이터 기반)	기능별 정상 / 비정상 시나리오 테스트 케이스 설계
CAVP 시험 신청 및 진행상태 조회 화면	회귀 테스트 스위트 및 반복 실행 자동화
검증서 발급 이력 조회 및 위변조 탐지 결과 표시	테스트 실행 결과 리포트 자동 생성 (HTML)

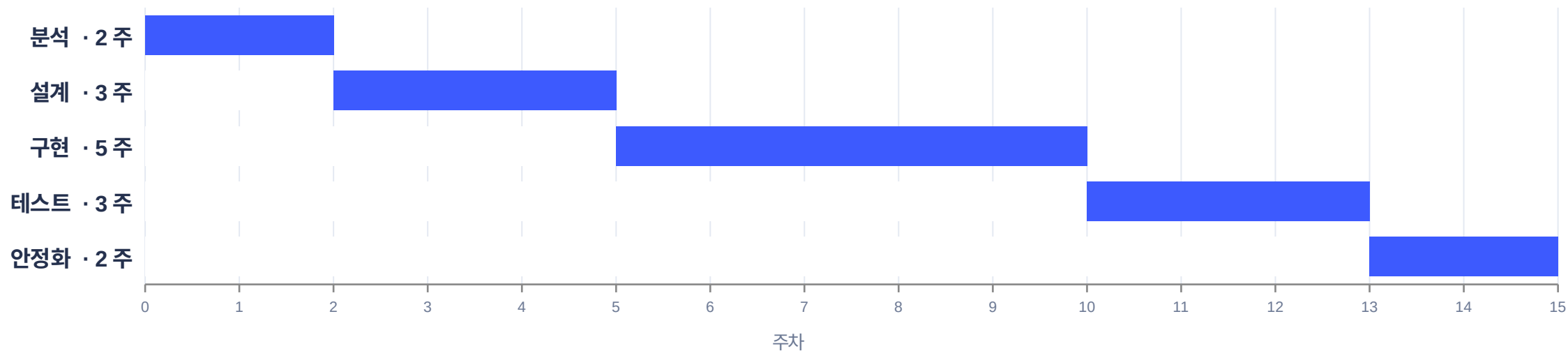
※ 범위 설계 원칙

1인 15주 프로젝트 특성상 서비스 기능은 시연 가능한 최소 수준으로 구현하고, Selenium 테스트 자동화 프레임워크에 개발 역량을 집중한다.

개발계획 (15 주)



주차별 일정



단계별 세부 활동

분석 (1~2 주)	과업지시서 분석, 프로젝트 범위 / 일정 확정, 개발 환경 및 기술스택 (Selenium, Python, Flask 등) 선정, 요구사항 정의서 작성
설계 (3~5 주)	축소 웹 서비스 화면·DB 설계, 테스트 시나리오 / 케이스 설계, Page Object Model 기반 테스트 자동화 아키텍처 설계
구현 (6~10 주)	웹 서비스 핵심 기능 구현 (로그인·가명처리 모의·검증서 조회), Selenium 테스트 스크립트 및 프레임워크 구현
테스트 (11~13 주)	단위 / 연동 테스트 자동화 실행, 정상 / 비정상 시나리오 검증, 발견 결함 수정 및 회귀 테스트 재실행
안정화 (14~15 주)	테스트 결과 보완, 최종 시스템 점검, 매뉴얼·산출물 정리, 발표자료 준비

단계별 주요 산출물

분석	설계	구현	테스트	안정화
- 요구사항 정의서 - 프로젝트 계획서 (본 문서)	- 시스템 설계서 - 테스트 시나리오 / 케이스 명세서 - 테스트 자동화 아키텍처 설계서	- 웹 서비스 소스코드 - Selenium 테스트 자동화 스크립트 / 프레임워크	- 테스트 실행 결과 보고서 - 결함 (버그) 리포트 - 회귀 테스트 결과서	- 최종 소스코드 및 실행 산출물 - 사용자 · 환경구축 매뉴얼 - 최종 결과 보고서 및 발표자료

기대효과

1

Selenium 테스트 자동화 역량 확보

Page Object Model 설계부터 테스트 스위트 운영까지, 실무에서 요구되는 웹 테스트 자동화 전 과정을 경험

2

수동 테스트 공수 절감

반복적인 회귀 테스트를 자동화하여 재검증 시간을 단축하고, 기능 변경 시 회귀 오류를 조기에 발견

3

공공기관 RFP 기반 실무 이해

실제 국가보안기술연구소 과업지시서 분석을 통해 요구분석 · 설계 · 검수기준 수립 실무 프로세스를 간접 경험

4

재사용 가능한 테스트 자산 확보

구축한 자동화 프레임워크와 테스트 케이스를 이후 프로젝트나 실무에 재사용 가능한 형태로 정리